

ProgettoLC parte2 Gruppo 23-13 Relazione

strumento	versione
JFlex	1.9.1
CUP	11b-20160615
Java	8

Assunzioni sul linguaggio

Un file può contenere zero o più import e almeno una sezione. Una sezione può avere zero o più direttive di inherit e almeno un assegnamento. Un inherit ripetuto nella stessa sezione dà origine a un warning. Gli inherit hanno tutti scope globale, quindi una sezione può essere ereditata prima di essere definita. Tutti i percorsi di import vengono risolti a partire dalla cartella del file di input iniziale. La ridefinizione di una variabile nella stessa sezione dà origine a un warning e la variabile viene ridefinita.

Implementazione

Abbiamo deciso di gestire le direttive di importazione dal Lexer, quindi la grammatica descritta all'interno del Parser non fa riferimento alle liste di importazioni. Quando il Lexer incontra una direttiva di importazione, la gestisce aprendo il file, proseguendo il lexing nel nuovo file, per poi ritornare al file di partenza. Nell'implementare la struttura dati prodotta dal Parser abbiamo deciso di seguire la seconda opzione prevista dalla consegna.

Risoluzione degli inherit

Le sezioni formano un grafo orientato in cui gli archi sono dati dalle direttive di inherit. Su questo grafo ideale prodotto dalle direttive di inherit viene eseguita una procedura `dfsHasCycle` di rilevazione di cicli basata sull'algoritmo DFS.

Risoluzione delle reference

Le reference a variabili (locali e non) e le direttive di inherit devono essere risolte per giungere a un assegnamento a un valore concreto (intero, booleano, stringa). Sulla struttura dati prodotta dal Parsing eseguiamo una procedura `resolveReference`, basata anch'essa sull'algoritmo DFS, che percorre tutti i riferimenti (dati da reference a variabili e da direttive di inherit), che permette di risolvere il valore di ogni variabili e di individuare eventuali cicli o riferimenti non validi.

Test e demo

Per compilare i sorgenti è sufficiente lanciare il comando `make`. Per lanciare automaticamente una demo, si può usare il comando `make demo`, vengono caricati alcuni file di test e vengono stampati su terminale alcuni messaggi.